解説① **4章-8・9 座標・対称な点・座標上の長さ**

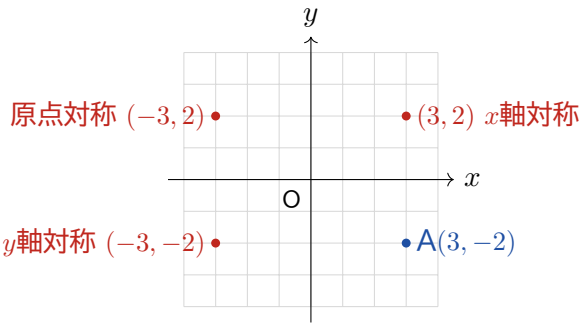
この教材の使い方 ①解説を読む → ②確認問題(ヒントあり) → ③チェックテスト(ヒントなし)の順に進もう。

4章-8　座標の読み方・対称な点

これだけ覚える！

・点の位置は $(x$座標$,\ y$座標$)$。**横が先、縦が後。**
・原点O$=(0,0)$。x 軸上の点は $y=0$、y 軸上の点は $x=0$。
・点 $(a,\ b)$ と対称な点

x 軸について対称	$(a,\ -b)$（y の符号が変わる）
y 軸について対称	$(-a,\ b)$（x の符号が変わる）
原点について対称	$(-a,\ -b)$（両方変わる）



例題1 点A$(3,\ -2)$ と、x 軸・y 軸・原点について対称な点

x 軸:$(3,\ 2)$　y 軸:$(-3,\ -2)$　原点:$(-3,\ 2)$
← 覚え方:「x 軸対称なら x はそのまま」

4章-9　座標上の長さと図形の面積

これだけ覚える！

・横の長さ＝x 座標の**差**(大きいほう−小さいほう)
・縦の長さ＝y 座標の差
・$(2,\ 3)$ と $(-4,\ 3)$ の距離 → $2-(-4)=6$
・長方形・三角形の面積は、縦と横を座標の差で出す。

例題2 A$(-2,\ 1)$、B$(4,\ 1)$、C$(4,\ 5)$ を結ぶ三角形ABCの面積(1目もり1cm)

AB＝$4-(-2)=6$(横)、BC＝$5-1=4$(縦)。角Bが直角。
面積＝$\frac{1}{2}\times 6\times 4=12$　**答え 12cm^2**

例題3 点 $(3,\ 2)$ を x 軸方向に -5、y 軸方向に $+4$ 動かした点

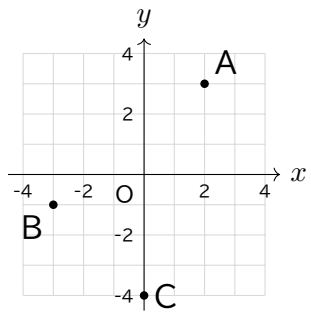
x:$3+(-5)=-2$、y:$2+4=6$　**答え** $(-2,\ 6)$

入試のポイント 北辰では「対称な点の座標」「2点間の長さ」「座標上の三角形の面積」が小問で出る。わからなくなったら、必ず座標平面に点をかいて確かめる。

確認問題 **4章-8・9 座標・対称な点・座標上の長さ**

すすめかた STEP1 15分で解く(ヒントを見てよい) → STEP2 解説で丸つけ、記録表に○×を書く → STEP3 ×の問題は解説を読んで解き直し → STEP4 同じ番号のチェックテストへ

① 4章-8 右の図の点A、B、Cの座標を答えなさい。



ヒント 横(x)が先、縦(y)が後。軸の上の点は0がある

② 4章-8 点P$(-5,\ 2)$と、x 軸について対称な点、y 軸について対称な点、原点について対称な点の座標をそれぞれ答えなさい。

ヒント x 軸対称 → y の符号だけ変わる

③ 4章-9 2点A$(-3,\ 4)$、B$(5,\ 4)$ の間の長さを求めなさい(1目もり1cm)。

ヒント y が同じ → 横の長さ＝x 座標の差

④ 4章-9 3点A$(1,\ 2)$、B$(1,\ -3)$、C$(7,\ -3)$ を頂点とする三角形ABCの面積を求めなさい(1目もり1cm)。

ヒント ABは縦、BCは横。角Bが直角

⑤ 4章-9 点 $(-2,\ 5)$ を、x 軸方向に $+6$、y 軸方向に -7 だけ動かした点の座標を求めなさい。

ヒント x に6をたし、y から7をひく

記録表

番号	①	②	③	④	⑤
単元	4章-8	4章-8	4章-9	4章-9	4章-9
確認問題 ○×					
解き直し ✓					
チェックテスト ○×					

確認問題 解答　**4章-8・9 座標・対称な点・座標上の長さ**

解き直しのしかた □①×の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける □②解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く □③解けたら記録表の「解き直し」に✓ □④×だった番号と同じ番号のチェックテストを解く

① 4章-8　**答え** A$(2,\ 3)$　B$(-3,\ -1)$　C$(0,\ -4)$

Cは y 軸上 → x 座標は0。

間違えやすい！ $(3,\ 2)$ と逆に書かない。横が先。

② 4章-8　**答え** x **軸:**$(-5,\ -2)$　y **軸:**$(5,\ 2)$　**原点:**$(5,\ -2)$

x 軸対称 → y の符号が変わる。y 軸対称 → x の符号が変わる。原点 → 両方。

③ 4章-9　**答え** 8cm

$5-(-3)=8$

間違えやすい！ $5-3=2$ としない。負の数をひく。

④ 4章-9　**答え** 15cm^2

AB$=2-(-3)=5$、BC$=7-1=6$

$\frac{1}{2}\times 5\times 6=15$

⑤ 4章-9　**答え** $(4,\ -2)$

x:$-2+6=4$、y:$5-7=-2$

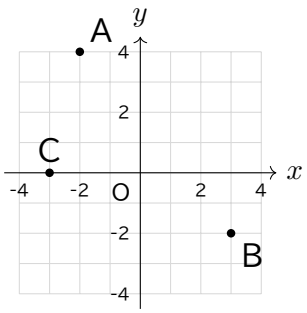
解き直しが終わったら ×だった番号と同じ番号のチェックテストを解く。全部〇の人は①～⑤を全部解いて力だめし！

チェックテスト 4章-8・9 座標・対称な点・座標上の長さ	氏名		得点	／100
目標時間 ゆっくり 12分 ／ ふつう 9分 ／ はやい 6分　かかった時間(　　分)				

確認問題で×だった番号と同じ番号を解こう(全部○の人は全問)

① 4章-8 確認問題①と同じ型 20点

右の図の点A、B、Cの座標を答えなさい。



② 4章-8 確認問題②と同じ型 20点

点P$(4,\ -3)$ と、x 軸について対称な点、y 軸について対称な点、原点について対称な点の座標をそれぞれ答えなさい。

③ 4章-9 確認問題③と同じ型 20点

2点A$(2,\ -6)$、B$(2,\ 3)$ の間の長さを求めなさい(1目もり1cm)。

④ 4章-9 確認問題④と同じ型 20点

3点A$(-4,\ 3)$、B$(-4,\ -1)$、C$(3,\ -1)$ を頂点とする三角形ABCの面積を求めなさい(1目もり1cm)。

⑤ 4章-9 確認問題⑤と同じ型 20点

点 $(3,\ -4)$ を、x 軸方向に -8、y 軸方向に $+9$ だけ動かした点の座標を求めなさい。

4章-8・9 座標・対称な点・座標上の長さ

① 4章-8　答え A$(-2,\ 4)$　B$(3,\ -2)$　C$(-3,\ 0)$

Cは x 軸上 → y 座標は0。

② 4章-8　答え x 軸:$(4,\ 3)$　y 軸:$(-4,\ -3)$　原点:$(-4,\ 3)$

③ 4章-9　答え 9cm

x が同じ → 縦の長さ。$3-(-6)=9$

④ 4章-9　答え 14cm^2

AB$=3-(-1)=4$、BC$=3-(-4)=7$。$\frac{1}{2}\times 4\times 7=14$

⑤ 4章-9　答え $(-5,\ 5)$

x:$3-8=-5$、y:$-4+9=5$